

Hands-on Node.js, APIs e CRUD com Express

Material de referência para Átria Jr. — UNICAMP

Agenda da Apresentação

1. Introdução e Fundamentos do Node.js e APIs
2. Desenvolvimento Prático com Express e Arquitetura
3. Deploy, Recursos e Conclusão

Introdução e Fundamentos do Node.js e APIs

Introdução ao Node.js e APIs

01. JavaScript além do navegador

- Node.js permite rodar **JavaScript no servidor**
- Abre portas para aplicações web modernas



02. Node.js: Mudança no desenvolvimento

- Unifica front-end e back-end com uma só linguagem
- Facilita criação de APIs rápidas e escaláveis



03. O que vamos explorar hoje

- Como Node.js funciona e sua importância
- Construção de APIs REST com Express



Node.js: JavaScript fora do navegador



JavaScript além do navegador

- Node.js permite rodar código JavaScript no servidor



Vantagens do Node.js

- Alta performance com **event loop** e I/O não bloqueante
- Ideal para aplicações em tempo real e APIs



Exemplo prático

- Servidor simples: responde 'Hello World' em uma porta

APIs e REST: conectando sistemas



APIs: Pontes entre sistemas

- Permitem que diferentes aplicações se comuniquem de forma padronizada
- Facilitam integrações e automações em diversos contextos

REST: Simplicidade e escalabilidade

- Baseado em princípios como **statelessness** e uso de métodos HTTP
- Torna APIs fáceis de entender, manter e escalar

Integrações rápidas e seguras

- APIs REST permitem conectar sistemas de forma eficiente e confiável
-

Desenvolvimento Prático com Express e Arquitetura

Express.js: criando APIs em minutos

01.



Express.js: framework minimalista

- Facilita a criação de **APIs REST** com JavaScript
- Permite organizar rotas e lógica de forma simples

02.



Criando rotas e endpoints

- Defina URLs e métodos (GET, POST, etc.) para cada funcionalidade
- Exemplo: `app.get('/todos', ...)` retorna lista de tarefas

03.



Código prático: Hello API

- Em poucas linhas, já responde requisições HTTP
- Ideal para prototipar e testar rapidamente

Tour pela API TODO

01.



Explorando o repositório TODO-api

- Código aberto para testes e experimentação
- Estrutura clara para entender APIs REST

02.



Como funciona o CRUD na API

- Operações de **Create, Read, Update, Delete** para tarefas
- Cada rota corresponde a uma ação específica

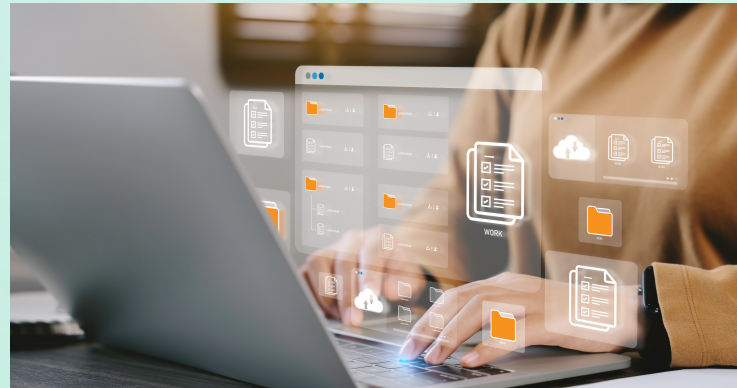
03.



Demonstração de requisições

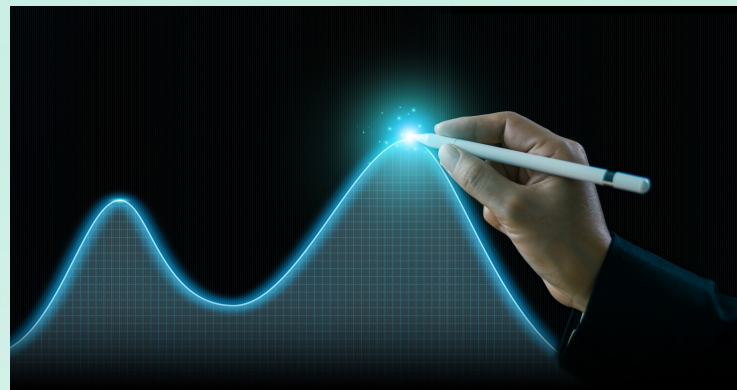
- Uso de ferramentas como Postman ou curl para testar endpoints
- Visualização de respostas e status HTTP

Arquitetura em camadas



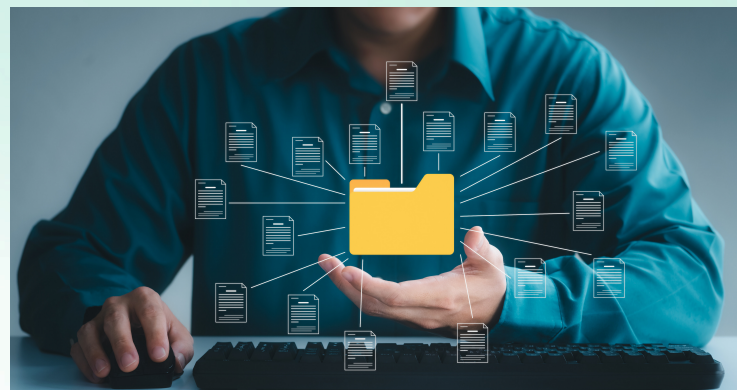
Divisão de responsabilidades

- Separar código em **controller**, **service** e **repository** facilita manutenção
- Cada camada tem um papel claro: controller lida com requisições, service com lógica, repository com dados



Vantagens da modularidade

- Permite escalar o projeto sem perder organização
- Facilita testes e reutilização de código



Organizando para crescer

- Estructure pastas e arquivos por função, não por tecnologia
- Adicione novas funcionalidades sem misturar responsabilidades

Deploy, Recursos e Conclusão

De localhost pra internet



Executando a API localmente

- Use o comando **npm start** para rodar o servidor Express
- Acesse via navegador ou ferramentas como Postman em **localhost:3000**



Publicando na web

- Hospede em plataformas como **Heroku**, **Vercel** ou **Railway**
- Configure variáveis de ambiente e portas para produção



Dicas de deploy e segurança

- Nunca exponha dados sensíveis no código
- Implemente **CORS** e autenticação para proteger a API

Glossário e dicas para estudar mais

01.

Termos-chave para APIs e Node.js

- Entenda conceitos como **CRUD**, **REST**, **endpoint** e **middleware**



02.

Fontes para aprofundar

- Explore a documentação oficial do **Node.js** e do **Express.js**
- Busque tutoriais práticos no YouTube e plataformas como FreeCodeCamp



03.

Pratique e evolua

- Clone o repositório TODO-api e experimente criar novos endpoints
- Participe de comunidades como Stack Overflow e fóruns de programação



Principais aprendizados e próximos passos



Principais conceitos do hands-on

- Entenda o papel do **Node.js** e do **Express** na criação de APIs
- Domine operações CRUD para manipular dados de forma eficiente

Aplicando o que foi aprendido

- Crie suas próprias APIs REST para projetos pessoais ou acadêmicos
- Experimente modificar o repositório `TODO-api` e explore novas funcionalidades

Próximos passos para evoluir

- Aprofunde-se em temas como autenticação, testes e deploy
 - Explore frameworks e ferramentas complementares ao Express
-